

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Исупов Дмитрий Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Махнев Александр Анатольевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Калинин Арсений Олегович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2022-2023 уч. год

Содержание

1.	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	4
3.	РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА (ТЕХНОЛОГА)	7
4.	РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ	11
5.	РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ	13
5.1.	База данных	13
5.2.	Серверное приложение (API)	16
5.3.	Модуль технолога	19
5.4.	Модуль лаборатории	21
5.5.	Модуль аппаратчика	23
6.	РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ	26
6.1.	Ручное функциональное тестирование	26
6.2.	Модульное тестирование	28
6.3.	Интеграционное тестирование API	30
7.	ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ	32
8.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	36
	ПРИЛОЖЕНИЯ	38
	Приложение А	39
	Приложение Б	40

1. ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной практики является формирование практических навыков интеграции программных модулей в рамках разработки распределённой информационной системы для автоматизации производства средств защиты растений.

Задачи практики:

- провести анализ предметной области и формализовать требования к системе;
- спроектировать реляционную базу данных, удовлетворяющую 3 нормальной форме;
- разработать серверное приложение (API) на платформе [ASP.NET](#) Core 8.0;
- создать три десктопных клиента (WPF .NET 8.0) для различных категорий пользователей: технолог, лаборант, аппаратчик;
- обеспечить интеграцию клиентских приложений с API и базой данных;
- разработать набор тестов (ручных, модульных, интеграционных) для проверки работоспособности системы;
- выполнить отладку программных модулей и устранить выявленные дефекты;
- оформить отчётную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

Объект практики: процесс разработки и интеграции программных модулей информационной системы «AgroControl».

Инструментарий и технологии:

- **Среда разработки:** Microsoft Visual Studio 2022 (версия 17.8)
- **Языки программирования:** C# 12, T-SQL
- **Фреймворки:** .NET 8.0, [ASP.NET](#) Core 8.0, WPF, Entity Framework Core 8.0
- **Система управления базами данных:** Microsoft SQL Server 2022 (Express)
- **Управление версиями:** Git (платформа GitHub)
- **Тестирование:** MSTest v3.6.4, Moq v4.20.72, Microsoft.AspNetCore.TestHost
- **Дополнительные библиотеки:** [BCrypt.Net](#)-Next (хеширование паролей), Newtonsoft.Json (сериализация), EPPlus (экспорт в Excel)

Сроки прохождения практики: 01.03.2026 – 15.05.2026

Место прохождения: ООО «АгроСофт» (отдел разработки АСУ ТП).

2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Краткая характеристика предприятия

Предприятие занимается производством средств защиты растений (гербициды, инсектициды, фунгициды). Технологический процесс включает несколько этапов: подготовка сырья, смешивание по рецептуре, экструзия, охлаждение, фасовка. Критически важным является соблюдение технологических параметров (температура, давление, длительность операций), а также контроль качества сырья и готовой продукции.

2.2. Бизнес-процессы и роли пользователей

На основе анализа были выделены следующие основные бизнес-процессы:

1. **Управление нормативно-справочной информацией** (продукция, сырьё, оборудование, пользователи).
2. **Разработка рецептур** (создание версий, добавление компонентов, указание процентного содержания, утверждение).
3. **Разработка технологических карт** (последовательность шагов, плановые параметры, инструкции).
4. **Формирование производственных заказов и партий.**
5. **Выполнение партии в цехе** (запуск, выполнение шагов, ввод фактических данных, фиксация отклонений).
6. **Лабораторный контроль** (испытания сырья и готовой продукции, принятие решений о допуске/блокировке).
7. **Регистрация событий и проблем** (аудит, журналирование).
8. **Формирование отчётов** (по партиям, отклонениям, использованию рецептур, лабораторным блокировкам).

В системе определены три ключевые роли (рис. 1):

- **Технолог** – создаёт рецептуры, техкарты, заказы, партии, контролирует ход производства.
- **Лаборант** – проводит испытания, вводит результаты, принимает решения по партиям.
- **Аппаратчик (оператор)** – выполняет шаги программы партии, фиксирует фактические параметры, сообщает о проблемах.

- **Безопасность** – аутентификация пользователей по логину/паролю с хешированием BCrypt (JWT в текущей версии не используется для упрощения тестирования, но предусмотрен в сервисе AuthService).

- **Удобство интерфейса** – WPF-приложения должны работать в среде Windows, поддерживать работу с таблицами, формами, фильтрацией и экспортом данных.

На основе этих требований была разработана архитектура системы «Клиент – Сервер – База данных».

3. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА (МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГА)

Полное руководство пользователя для модуля технолога приведено в **Приложении Б**. Ниже представлены основные элементы интерфейса и их назначение.

3.1. Вход в систему

При запуске приложения AgroControl.Technologist.exe открывается окно авторизации (рис. 2). Пользователь вводит логин, пароль и символы с капчи. Капча генерируется динамически, состоит из 6 символов, на изображение наносятся искажения (шумовые линии, повороты символов). После нажатия кнопки «Войти» данные отправляются на API. При успешной аутентификации открывается главное окно.

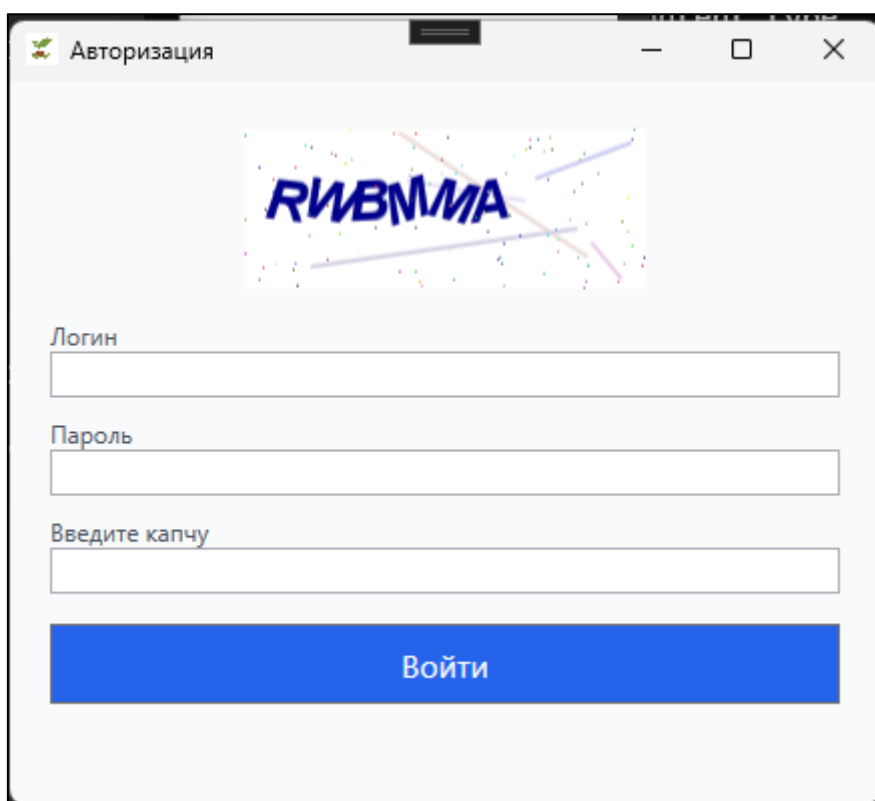


Рисунок 2 – Окно авторизации модуля технолог

3.2. Главное окно и навигация

Главное окно (рис. 3) разделено на три области: левое меню (тёмный фон), верхняя панель пользователя и центральная рабочая область. Левое меню содержит пункты:

- Главная (дашборд)
- Продукция
- Рецептуры

- Тех. карты
- Заказы
- Партии
- Программы экструдера
- Отклонения
- Отчёты

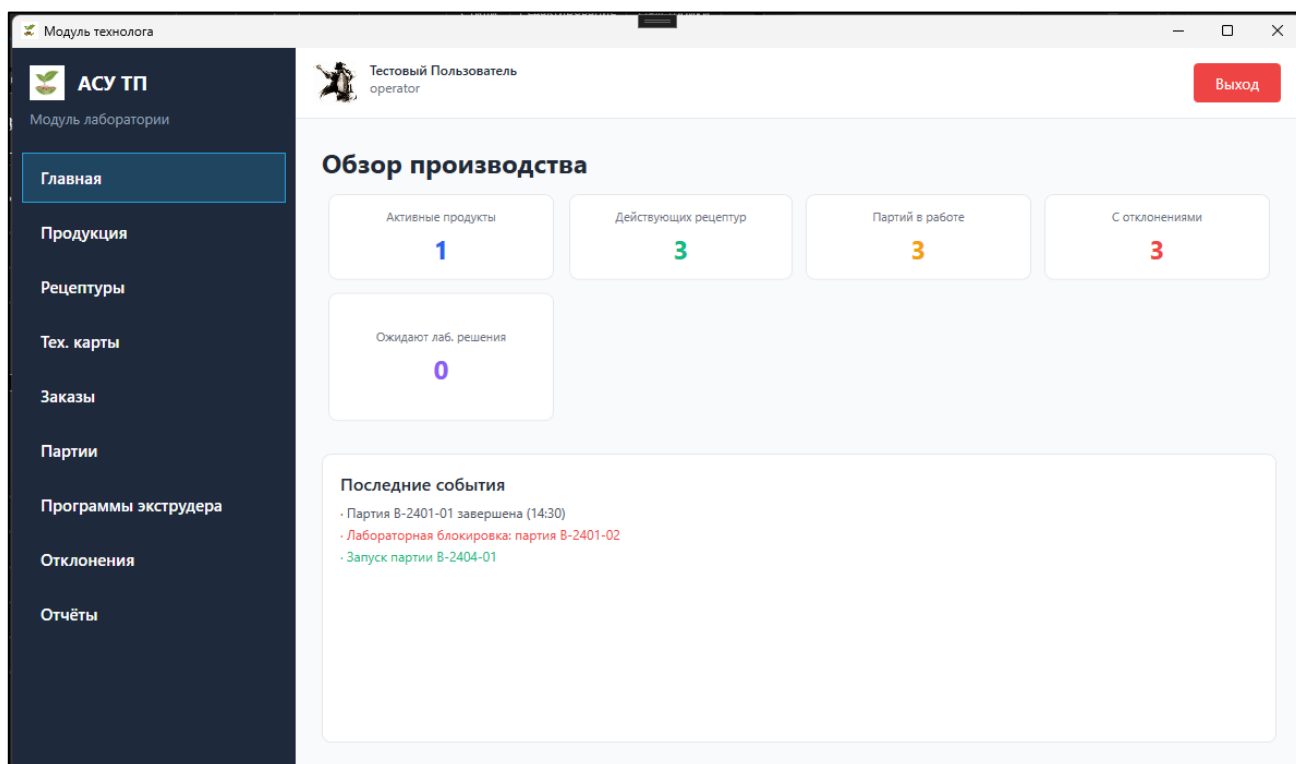


Рисунок 3 – Главное окно модуля технолога

3.3. Страница «Рецептуры»

На этой странице (рис. 4) отображается список всех версий рецептов с колонками: ID, продукт, версия, статус, дата создания. Доступны кнопки:

- **Добавить** – открывает диалог RecipeEditDialog для выбора продукта, версии и статуса.
- **Редактировать** – позволяет изменить атрибуты рецептуры.
- **Архивировать** – переводит рецептуру в статус «архив».
- **Удалить** – физически удаляет рецептуру (только для черновиков).
- **Состав** – открывает окно ComponentsWindow, где можно добавлять/удалять компоненты (сырьё) с указанием процента и порядка загрузки.

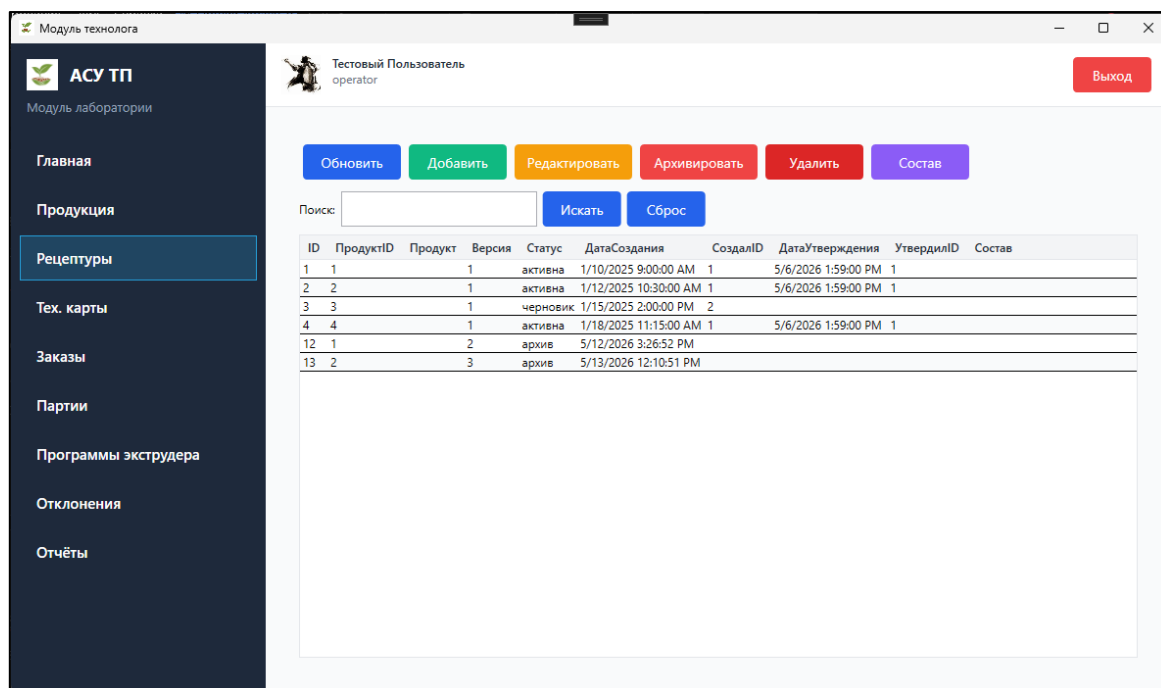


Рисунок 4 – Страница «Рецептуры» с таблицей и кнопками

3.4. Страница «Производственные партии»

Здесь (рис. 5) технолог может создавать партии на основе заказов, запускать партию, а также управлять шагами (начать шаг, завершить шаг). Это используется для отладки и ручного контроля. Основная таблица отображает номер партии, статус, количество и др. Поиск позволяет фильтровать партии.

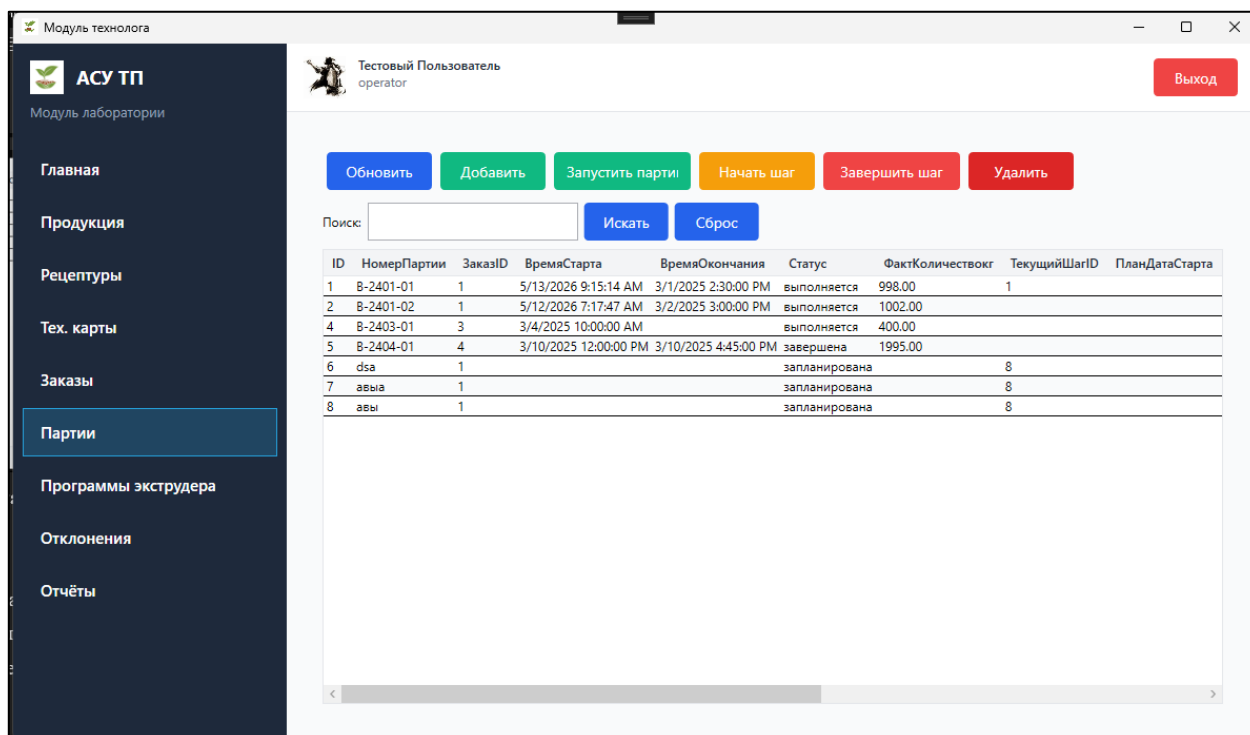
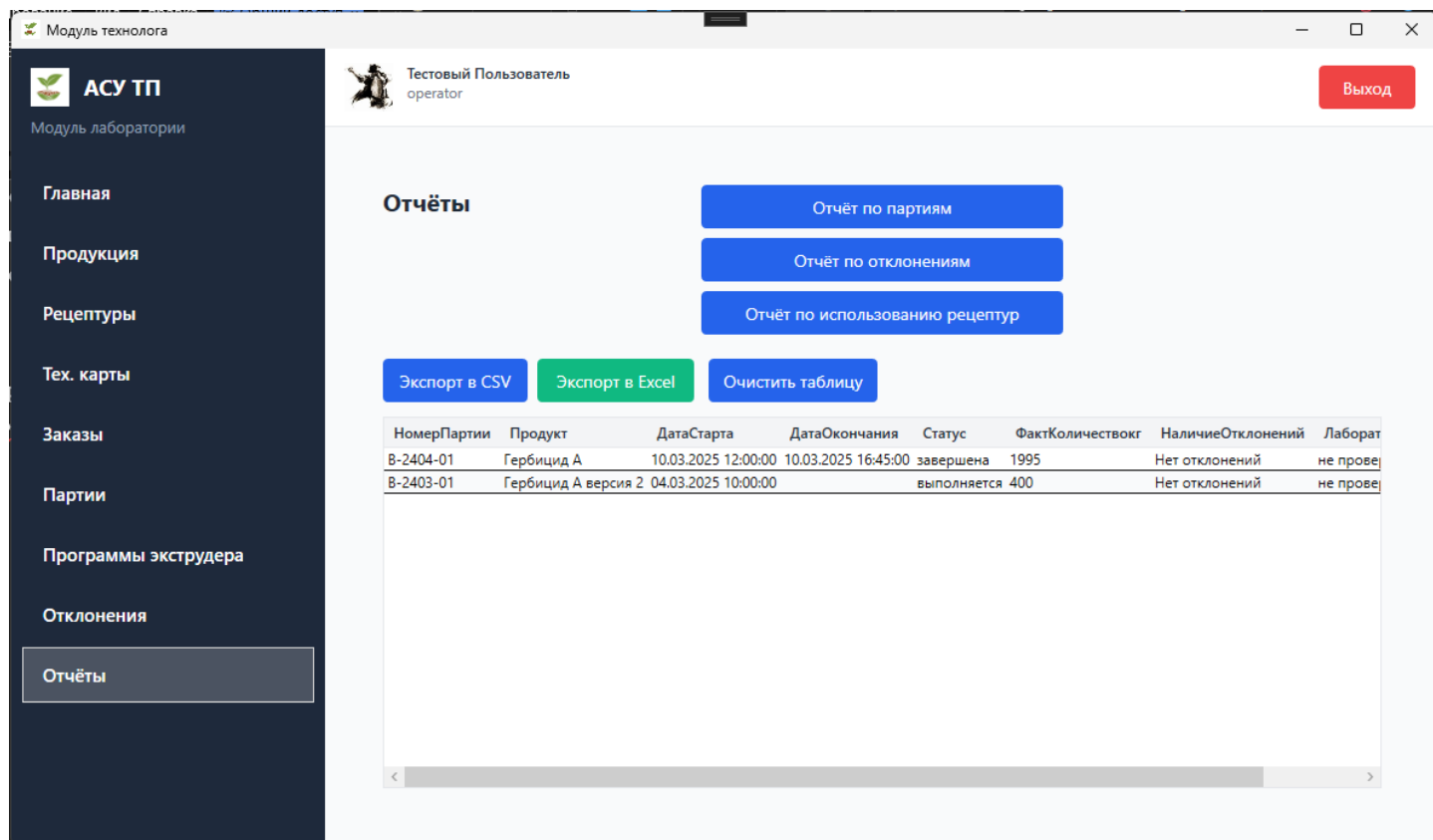


Рисунок 5 – Страница «Партии» с кнопками управления

3.5. Формирование отчётов

Раздел «Отчёты» (рис. 6) позволяет выбрать один из трёх предустановленных отчётов: по партиям, по отклонениям, по использованию рецептов. Данные загружаются с API, отображаются в DataGrid, есть возможность экспорта в CSV и Excel (библиотека EPPlus).



Модуль технолога

АСУ ТП
Модуль лаборатории

Главная
Продукция
Рецептуры
Тех. карты
Заказы
Партии
Программы экструдера
Отклонения
Отчёты

Тестовый Пользователь
operator

Выход

Отчёты

Отчёт по партиям
Отчёт по отклонениям
Отчёт по использованию рецептов

Экспорт в CSV
Экспорт в Excel
Очистить таблицу

НомерПартии	Продукт	ДатаСтарта	ДатаОкончания	Статус	ФактКоличествокг	НаличиеОтклонений	Лаборат
B-2404-01	Гербицид А	10.03.2025 12:00:00	10.03.2025 16:45:00	завершена	1995	Нет отклонений	не прове
B-2403-01	Гербицид А версия 2	04.03.2025 10:00:00		выполняется	400	Нет отклонений	не прове

Рисунок 6 – Страница «Отчёты» с примером таблицы

4. РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

Для управления исходным кодом использовалась распределённая система контроля версий **Git**. Репозиторий размещён на платформе **GitHub** (рис. 7).

Ветки:

- `main` – стабильная версия, готовая к демонстрации.
- `develop` – основная ветка разработки.
- `feature/api-auth` – реализация аутентификации.
- `feature/laboratory-module` – разработка лабораторного модуля.
- `feature/operator-module` – разработка модуля аппаратчика.

Каждое завершённое задание сопровождалось коммитом с описанием внесённых изменений. Периодически выполнялись операции `git pull`, `git merge`, разрешались конфликты. Скриншот истории коммитов приведён на рисунке 8.

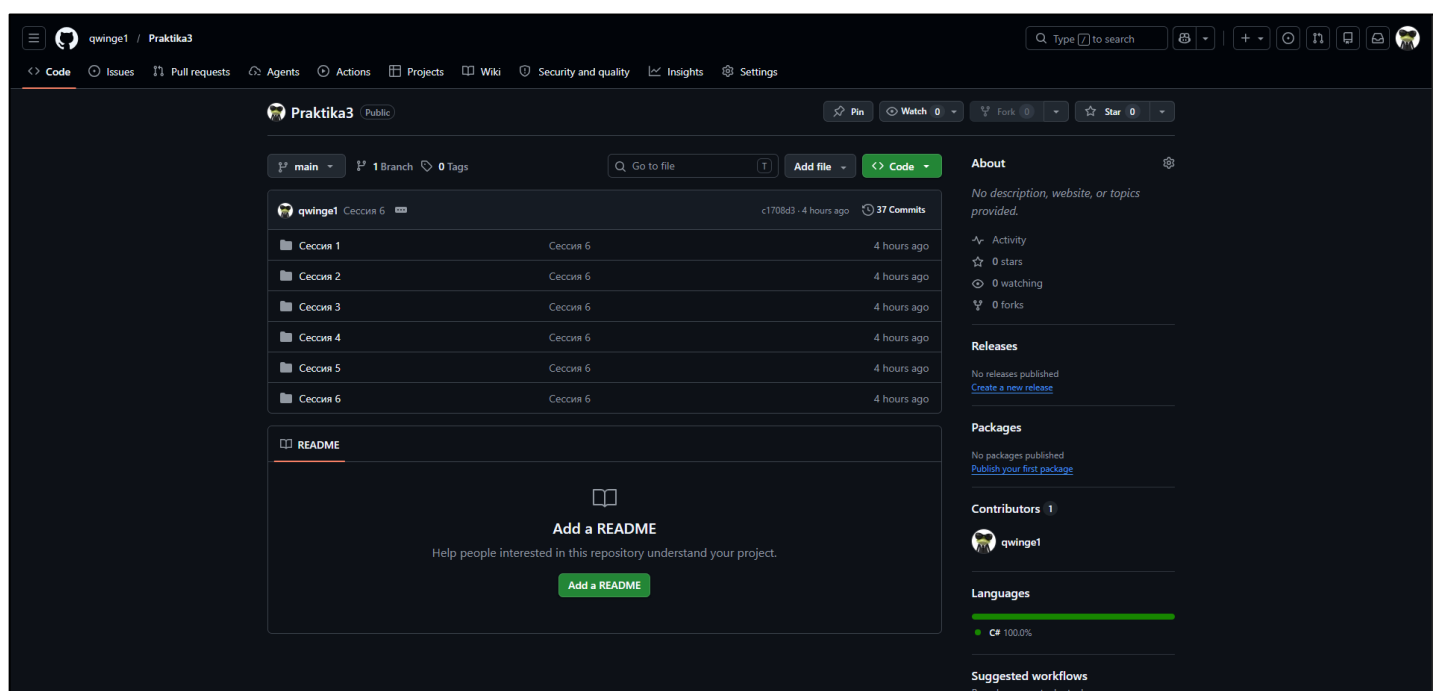


Рисунок 7 – Репозиторий на GitHub (главная страница)

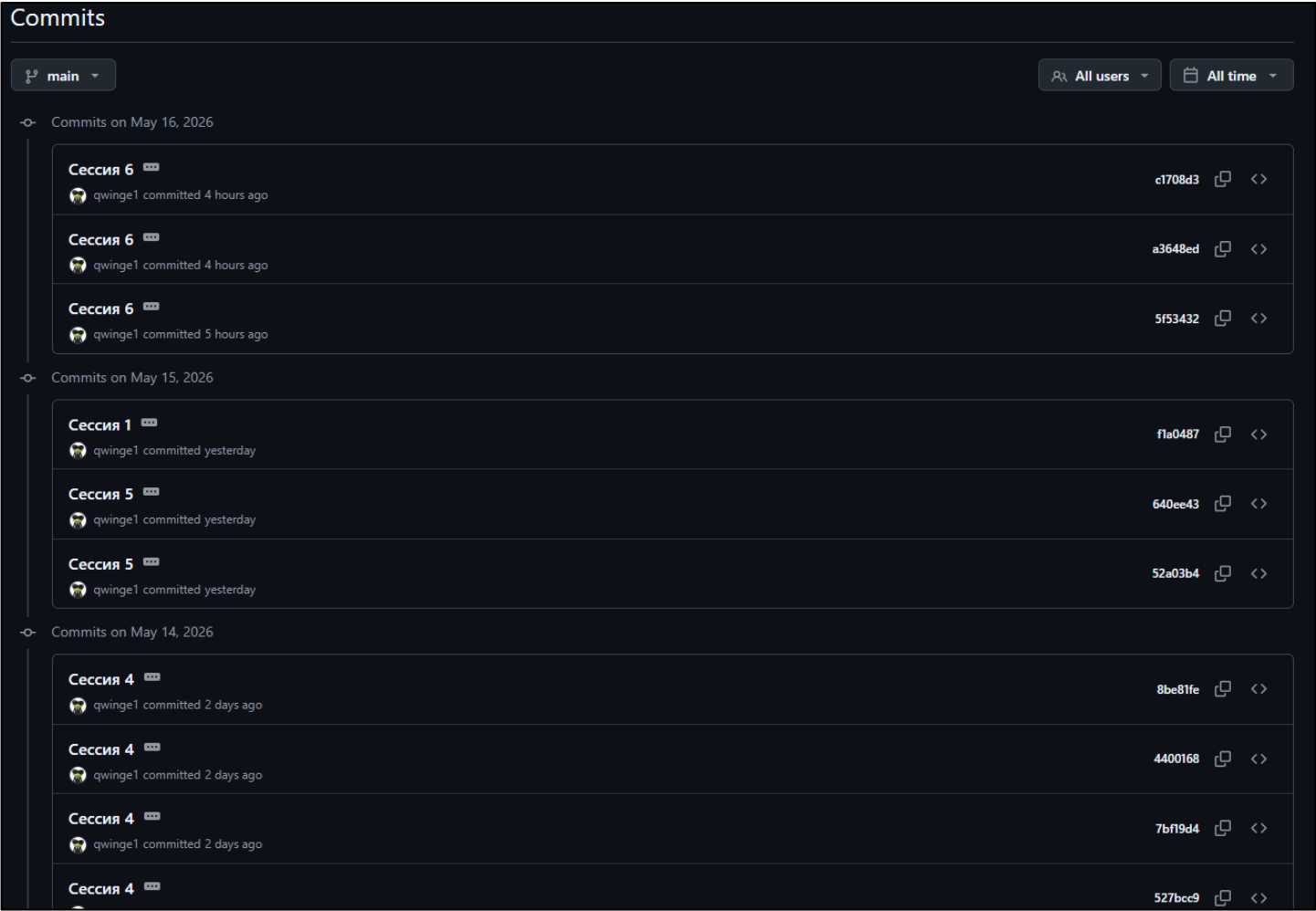


Рисунок 8 – Граф коммитов с ветками
(Вставить скриншот из GitKraken или GitHub Insights)

5. СоставРецептуры – ID, РецептID, СырьеID, Процент (>0), ПорядокЗагрузки, ДопускОт, ДопускДо.
6. ТехКарты – ID, ПродуктID, Версия, Статус, ДатаСоздания.
7. ШагиТехКарты – ID, ТехКартаID, НомерШага, НаименованиеШага, ПланТемпература, ПланДлительностьМинут, ПланДавление, Обязательный, Инструкция.
8. ПроизводственныеЗаказы – ID, НомерЗаказа, ПродуктID, РецептID, ТехКартаID, ПланКоличество_кг, Статус, ПланДатаСтарта.
9. ПроизводственныеПартии – ID, НомерПартии, ЗаказID, ВремяСтарта, ВремяОкончания, Статус, ФактКоличество_кг, ТекущийШагID, ЛабораторныйСтатус, КомментарийРешения, РешениеПринял, ДатаРешения.
10. ВыполнениеШаговПартии – ID, ПартияПроизводстваID, ШагТехКартыID, ВремяСтарта, ВремяОкончания, ФактТемпература, ФактДлительностьМинут, ФактДавление, Отклонение, КомментарийОператора, ОператорID.
11. ЛабораторныеИспытания – ID, ПартияПроизводстваID, ПартияСырьяID, ДатаАнализа, ТипОбразца, НаименованиеПараметра, ИзмеренноеЗначение, НормативноеЗначение, ЕдиницаИзмерения, Результат, Решение, КомментарийЛаборанта, ИсполнительID, Статус.
12. ПартииСырья – ID, НомерПартии, СырьеID, Поставщик, ДатаПоступления, Количество_кг, ЛабораторныйСтатус, КомментарийРешения, РешениеПринял, ДатаРешения.
13. ЖурналСобытий – ID, ПартияПроизводстваID, ТипСобытия, ВремяСобытия, Описание, Важность, СоздалID.
14. Оборудование – ID, Наименование, НомерЛинии, Тип.

Реализованные бизнес-ограничения (средства SQL):

- **Ограничение 1** – для одного продукта может быть только одна активная рецептура:

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [UQ_Рецептура_Активная] ON
[Рецептуры] ([ПродуктID]) WHERE ([Статус]='активна')
```

- **Ограничение 2** – для одного продукта может быть только одна активная техкарта:

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [UQ_ТехКарта_Активная] ON
[ТехКарты] ([ПродуктID]) WHERE ([Статус]='активна')
```

- **Ограничение 3** – проверка, что лабораторное испытание связано только с одной партией:

```
ALTER TABLE [ЛабораторныеИспытания] ADD CONSTRAINT
[CHK_Либо_Партия_Либо_Сырьё] CHECK ((([ПартияПроизводстваID] IS NOT
NULL AND [ПартияСырьяID] IS NULL) OR ([ПартияПроизводстваID] IS NULL
AND [ПартияСырьяID] IS NOT NULL))
```

- **Ограничение 4** – допустимые статусы для партий:

```
CHECK ([Статус] IN ('запланирована','выполняется','завершена','заблокирована'))
```

- **Ограничение 5** – процент компонента > 0: CHECK ([Процент] > 0)

Ограничение на сумму компонентов рецептуры (100%) реализовано на уровне API, так как это динамическая проверка, которая зависит от всех компонентов рецепта. Тем не менее, в БД создан уникальный индекс на (ПродуктID, Версия), что предотвращает дублирование версий.

Начальные тестовые данные заполнены для всех таблиц: созданы пользователи (технолог, лаборант, операторы), продукты, сырьё, рецептуры с компонентами, техкарты с шагами, заказы, партии, выполнения шагов, испытания, события. Это позволяет демонстрировать работу системы без дополнительной настройки.

5.2. Серверное приложение (API)

API разработано на платформе [ASP.NET Core 8.0](#) с использованием **Entity Framework Core** (подход Database First). Приложение является единственным источником данных для всех клиентов. Взаимодействие с БД осуществляется через DbContext AppDbContext. Все контроллеры возвращают ответы в формате JSON с единой структурой. (Рисунок 10)

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "Описание ошибки или информационное сообщение"
}
```

Рисунок 10 – Пример ответа

Таблица 1 – Основные контроллеры и методы

Контроллер	GET	POST	PUT	DELETE
AuthController	–	login	–	–
ProductsController	GetAll, GetById	Create	Update, Archive	Delete
RecipesController	GetAll, GetById	Create	Update, UpdateStatus	Delete
TechCardsController	GetAll, GetById, GetProgram	Create, AddStep	Update, UpdateStatus	Delete, DeleteStep
BatchesController	GetAll, GetActive, GetById	Create, Start, StartStep, CompleteStep, Report Issue	UpdateActuals, CompleteBatch	Delete
QualityControlController	GetAll	Create	Update	Delete

RawMaterialBatchesController	GetAll, GetById	—	Update (лабораторный статус)	—
ReportsController	BatchesReport, DeviationsReport, RecipeUsage	—	—	—

[HttpPost]

```
public async Task<IActionResult> Create([FromBody] ProductionBatch batch)
{
    var created = await _batchService.CreateAsync(batch);
    return Ok(new { success = true, data = created });
}
```

Рисунок 11 - Пример метода создания партии (BatchesController)

Сервисный слой BatchService содержит всю бизнес-логику: проверка существования заказа, наличие техкарты, автоматическое создание записей выполнения шагов, установка текущего шага.

```
builder.Services.AddControllers()
    .AddJsonOptions(options =>
    {
        options.JsonSerializerOptions.PropertyNamingPolicy = null;
        options.JsonSerializerOptions.ReferenceHandler = ReferenceHandler.IgnoreCycles;
    });
app.UseCors(policy =>
policy.AllowAnyOrigin().AllowAnyMethod().AllowAnyHeader());
```

Рисунок 12 - Настройка CORS и сериализации в Program.cs

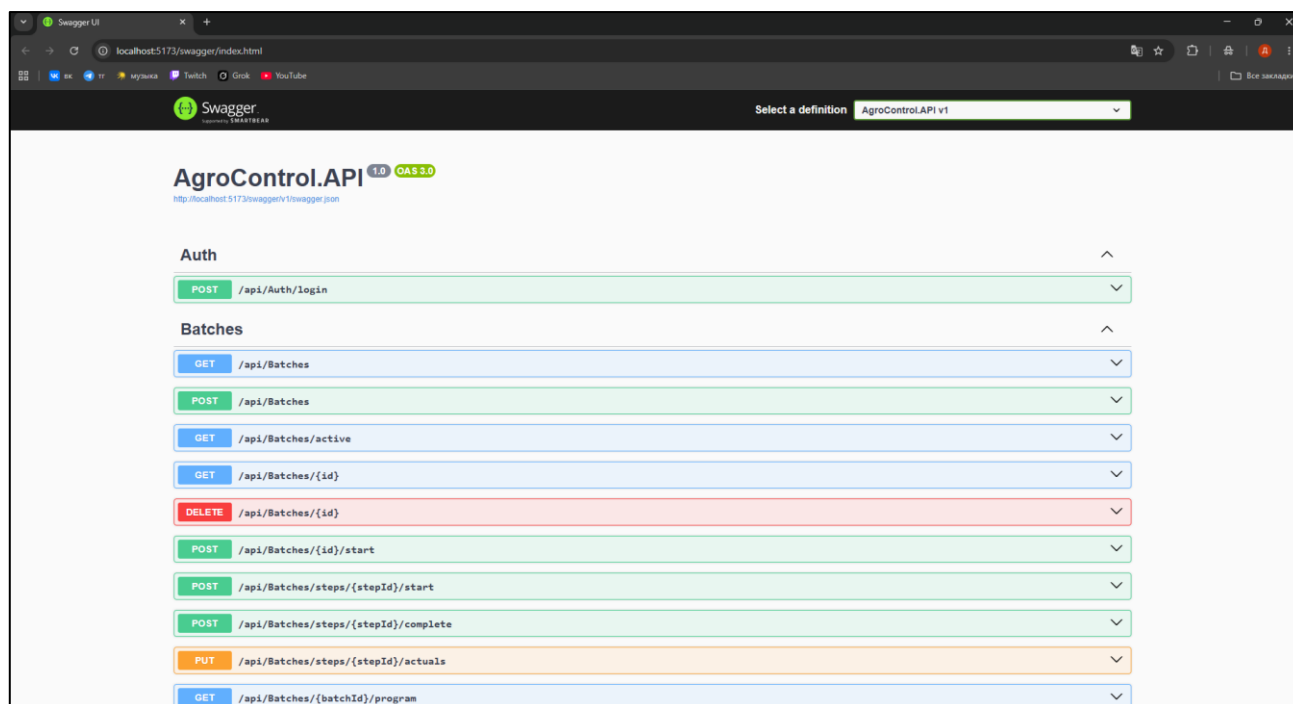


Рисунок 13 – Swagger UI со списком контроллеров

API протестировано с помощью Postman (коллекция прилагается) и интеграционных тестов (см. раздел 6.3).

5.3. Модуль технолога

Desktop-приложение AgroControl.Technologist построено на **WPF**. Используется стиль **PrimaryButton** для кнопок, единая цветовая схема. Все страницы наследуются от **UserControl** и загружаются в **ContentControl** главного окна.

Основные классы:

- **App.xaml** – точка входа, настройка лицензии **EPPlus**.
- **MainWindow.xaml** – главное окно, левое меню, загрузка профиля пользователя.
- **ApiService** – инкапсулирует HTTP-запросы к API.
- Страницы: **DashboardPage**, **ProductsPage**, **RecipesPage**, **TechCardsPage**, **OrdersPage**, **BatchesPage**, **ExtruderProgramsPage**, **DeviationsPage**, **ReportsPage**.
- Диалоги: **ProductEditDialog**, **RecipeEditDialog**, **ComponentsWindow**, **TechCardEditDialog**, **StepsWindow**, **OrderEditDialog**, **BatchEditDialog**.

Особенности реализации:

- Для работы с рецептурами реализована проверка суммы компонентов при утверждении (пользовательский интерфейс выводит предупреждение, но фактическая проверка дублируется на уровне API).
- При создании партии автоматически генерируется уникальный номер партии на основе текущей даты и времени.
- Все таблицы (**DataGrid**) поддерживают поиск (фильтрация на клиенте или через API).
- Экспорт отчётов в **Excel** реализован с помощью библиотеки **EPPlus**, лицензия установлена как **NonCommercialPersonal**.

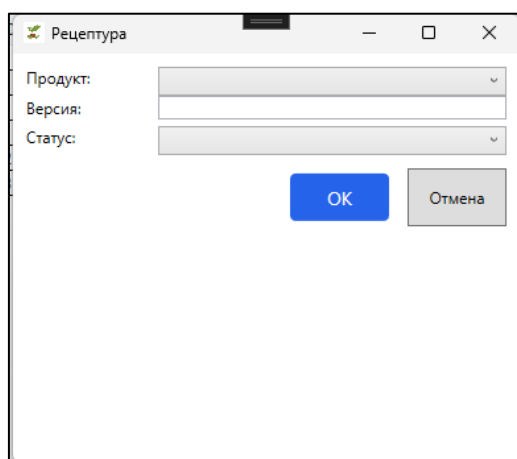


Рисунок 14 – Диалог добавления компонента рецептуры

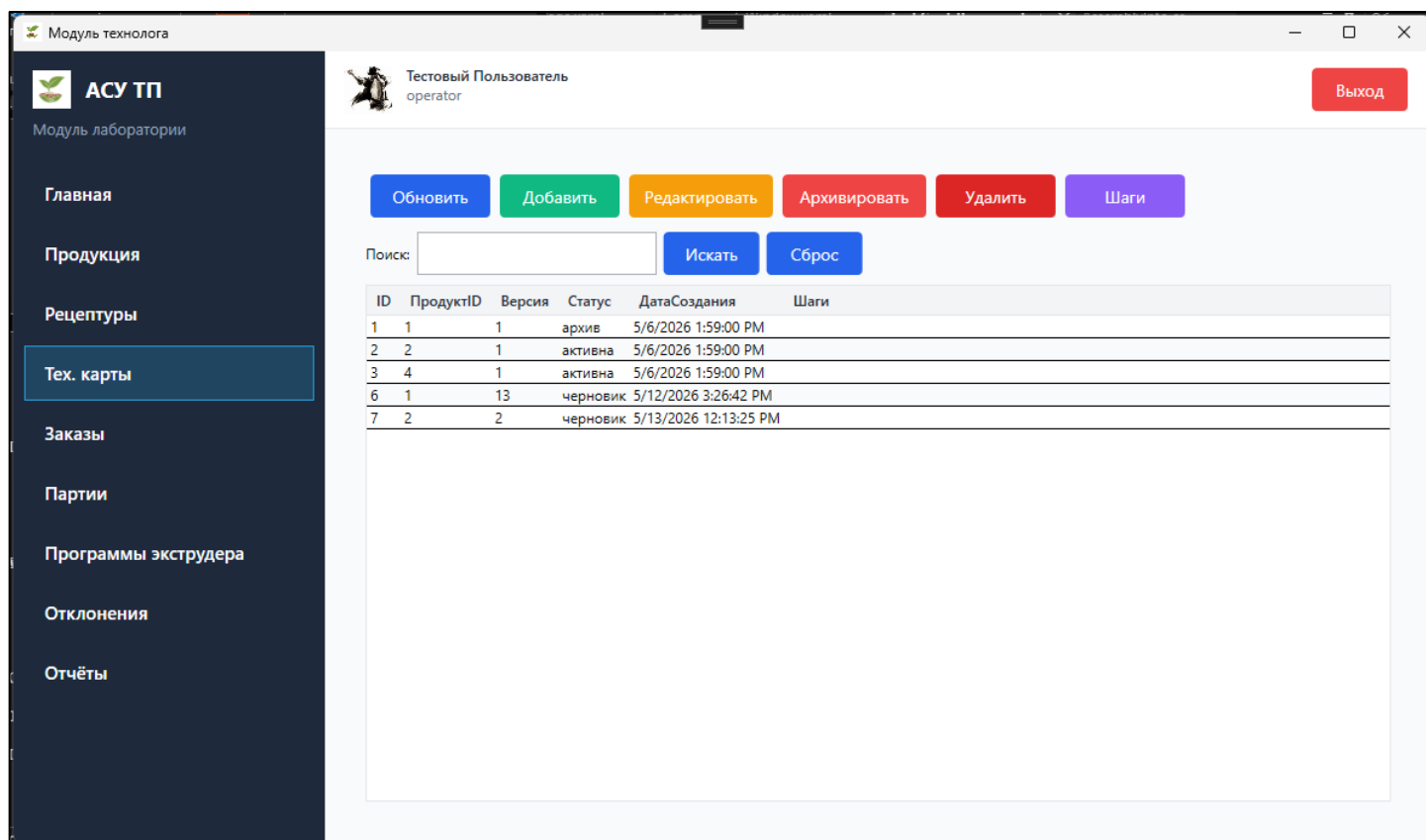


Рисунок 15 – Список технологических карт с кнопкой «Шаги»

5.4. Модуль лаборатории

AgroControl.Laboratory – приложение для лаборанта. Имеет три основных раздела:

1. **Партии сырья** – таблица партий сырья с фильтрами (поиск, статус, поставщик, диапазон дат, флаг «Только с испытаниями»). При двойном клике открывается карточка партии.
2. **Готовая продукция** – аналогично, но для производственных партий.
3. **Испытания** – список всех лабораторных испытаний с возможностью создания, редактирования, удаления.

Карточка партии сырья (RawMaterialBatchCard.xaml) включает:

- Информационную панель с реквизитами партии.
- Таблицу связанных испытаний.
- Блок принятия лабораторного решения: два радио-кнопки «Разрешить использование» / «Заблокировать», поле комментария, кнопка «Принять решение».
- Блок истории решений (отображает предыдущие решения, если они есть).

При создании нового испытания открывается диалог LabTestEditWindow, где лаборант выбирает тип испытания, дату, исполнителя, приоритет, а также заполняет параметры (наименование, норматив, измеренное значение, единицу измерения, комментарий). Партия подставляется автоматически (если вызов из карточки) или выбирается из выпадающего списка.

Карточка партии сырья

RAW-BATCH-001
 Номер партии поставщика: (Binding НомерПартииПоставщика)
 Материал: (Binding Сырье.Наименование) (категория: (Binding Сырье.Категория))
 Поставщик: (Binding Поставщик)
 Дата поступления: (Binding ДатаПоступления, StringFormat=dd.MM.yyyy)
 Количество: (Binding Количество_кг) (Binding Сырье.ЕдиницаИзмерения)
 Склад: (Binding Склад)
 Статус: **одобрена**

Новое испытание Редактировать Удалить испытания Обновить список

ID	Тип	Дата назначен	Исполнитель	Приоритет	Параметр	Норматив	Измерено	Результат	Статус
1	контроль постав	14.05.2026	Васильева Елена Андреев	обычный	концентрация	97	98.2	pass	завершено
5	входной контроль	14.05.2026	Васильева Елена Андреев	обычный	концентрация	97	98.5	pass	завершено
10	входной контроль	14.05.2026	Васильева Елена Андреев	обычный	павп	pas	peap	pass	завершено

Лабораторное решение
☐ Разрешить использование ☐ Заблокировать

Принять решение

История решений
 14.05.2026 12:37 - testUser: одобрена. Комментарий: fdfs

Рисунок 16 – Карточка партии сырья с таблицей испытаний и блоком решения

Лабораторное испытание

Тип испытания: входной контроль

Дата назначения: 14.05.2026

Исполнитель: Васильева Елена Андреевна

Приоритет: обычный

Тип партии: Готовая продукция

Номер партии: В-2401-02

Параметр: концентрация

Норматив: 97

Измеренное значение: 96.5

Единица измерения: %

Комментарий: баы

Сохранить Отмена

Рисунок 17 – Форма создания лабораторного испытания

5.5. Модуль аппаратчика

AgroControl.Operator – приложение для оператора цеха. Состоит из следующих экранов:

- **Активные партии** – таблица активных партий (статус «запланирована» или «выполняется»). Колонки: номер партии, продукт, линия, текущий шаг, статус партии, статус шага, наличие предупреждений и критических отклонений. Данные получаются через API метод Batches/active, который возвращает список ActiveBatchDto.
- **Программа партии** – основной экран управления шагами. Слева список шагов с индикацией статуса (не начат / выполняется / завершён). Справа – детали выбранного шага: плановые параметры, поля для ввода фактических значений, кнопки «Начать шаг», «Сохранить данные», «Завершить шаг». Также присутствует поле для ввода количества готовой продукции и кнопка «Выпустить продукцию», которая становится доступной только после выполнения всех обязательных шагов.
- **Экструдер LIVE** – страница с автоматическим обновлением показателей экструдера (температура зон, давление, скорость шнека, мощность). Обновление происходит каждые 5 секунд через DispatcherTimer.
- **Журнал партии** – список событий (запуск шага, завершение шага, отклонения, сообщения о проблемах) для выбранной партии.
- **Сообщить о проблеме** – форма отправки сообщения (поле ввода текста, кнопка «Отправить»).
- **Все проблемы** – таблица всех зарегистрированных проблем по всем партиям (с указанием партии, времени, типа, описания, важности, создателя).

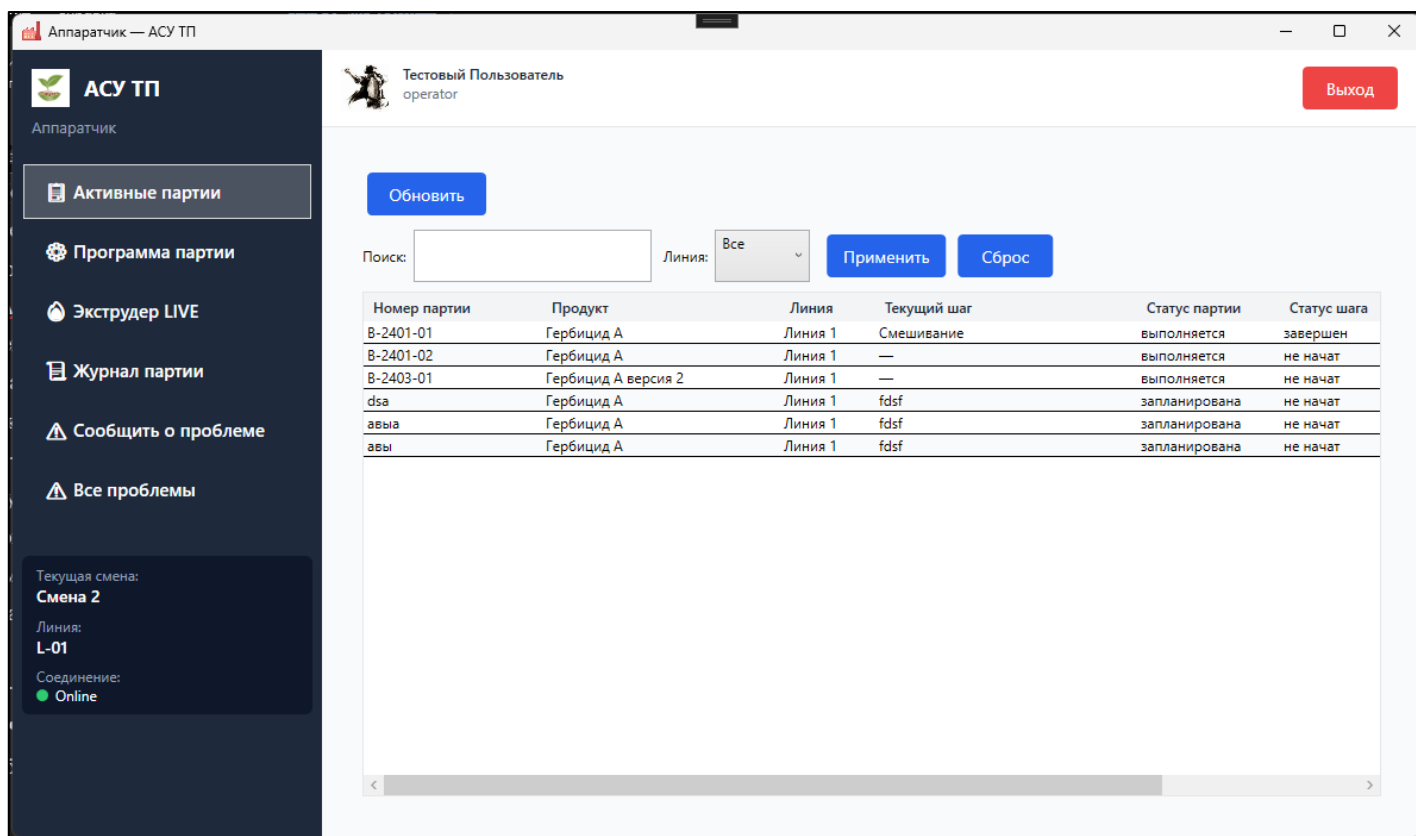


Рисунок 18 – Экран «Активные партии»

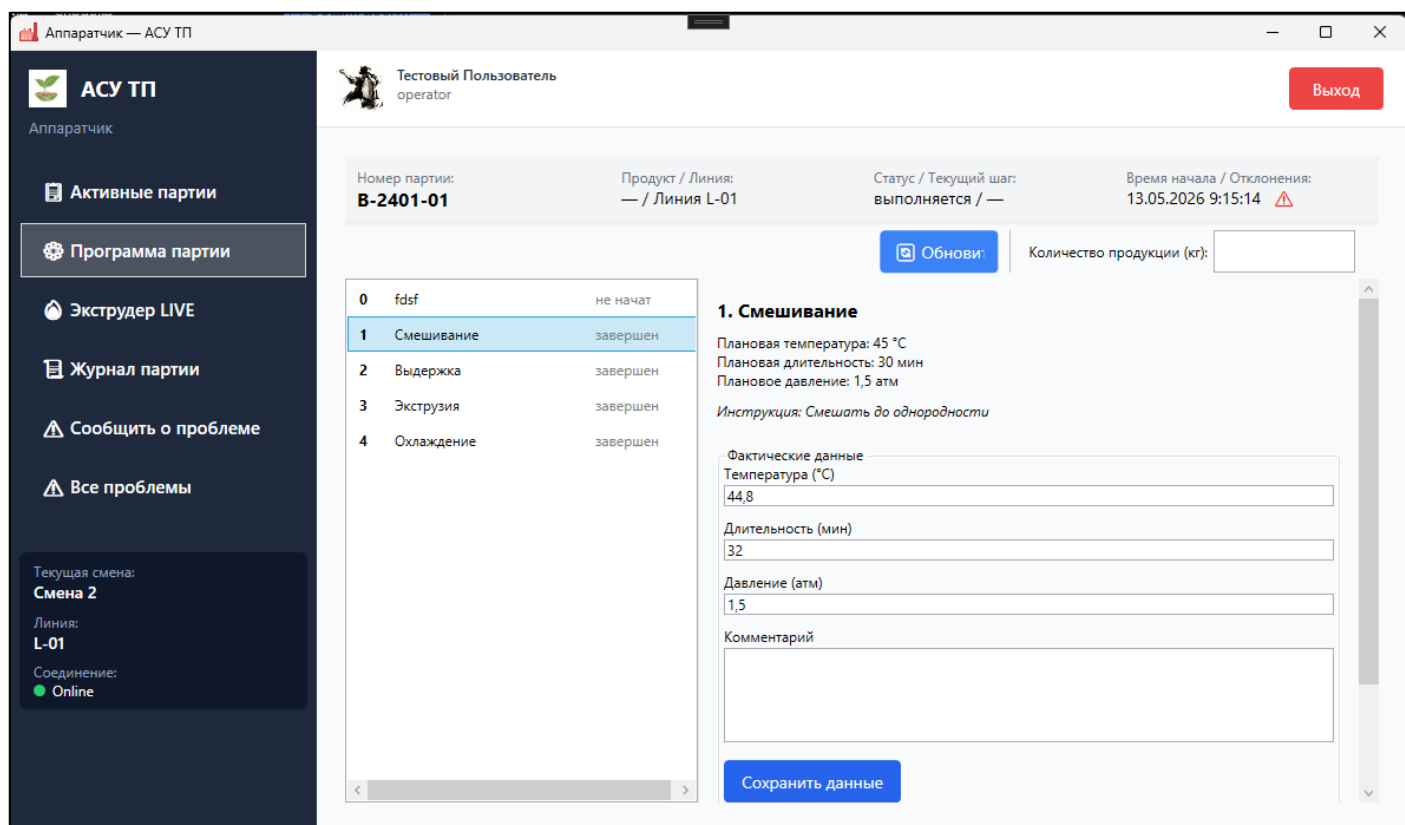


Рисунок 19 – Экран «Программа партии» с активным шагом «Смешивание»

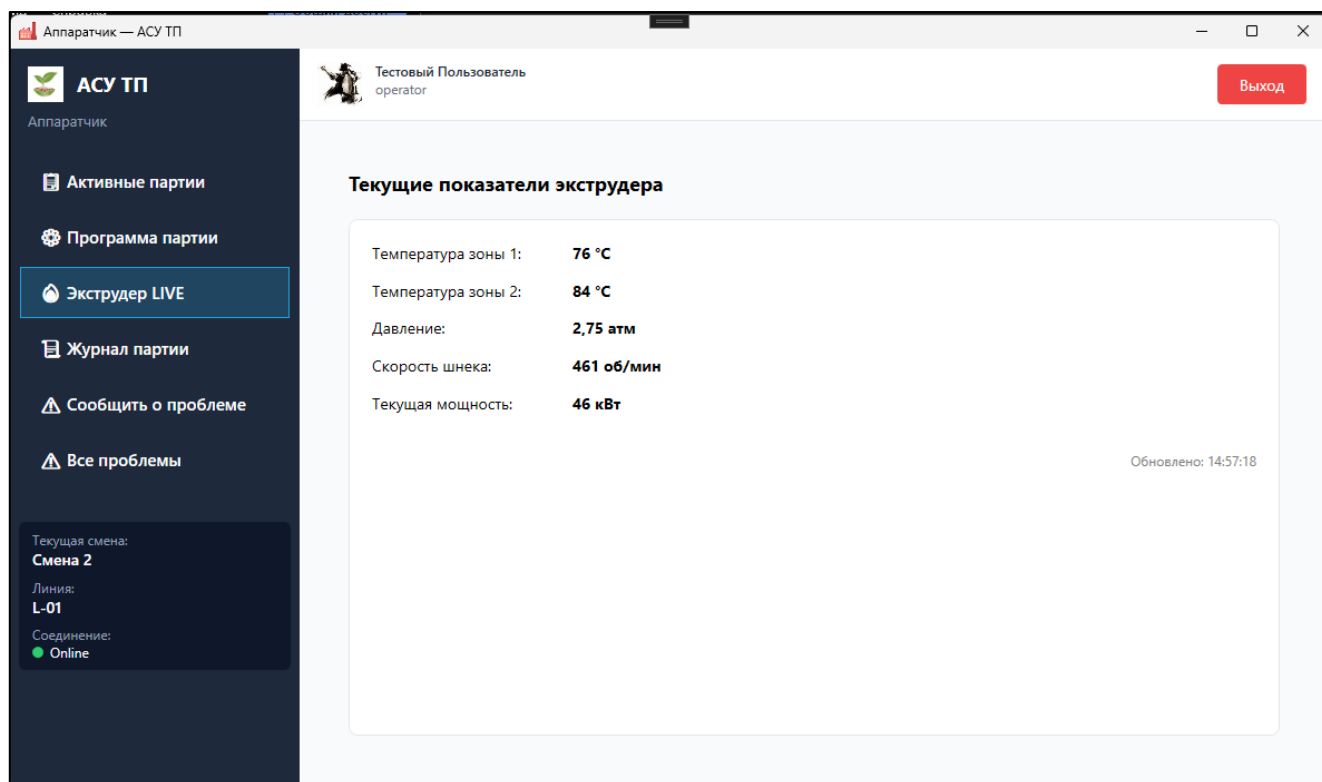


Рисунок 20 – Экран «Экструдер LIVE» с обновляемыми данными

Все три WPF-приложения используют общую библиотеку моделей AgroControl.API.Models (через ProjectReference), что обеспечивает единообразие типов данных.

6. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

6.1. Ручное функциональное тестирование

Было разработано **40 тест-кейсов** (по 10 на каждый модуль). Тест-кейсы оформлены в виде таблицы со следующими полями: ID, приоритет, название, шаги, ожидаемый результат, фактический результат, тип (позитивный/негативный). Ниже представлены примеры кейсов для API и модуля технолога.

Таблица 2 - Пример тест-кейса для API (позитивный)

TestCase #	API-1
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Логин с корректными данными
Резюме испытания	Проверка успешной аутентификации технолога
Шаги тестирования	1. Запустить сервер API (AgroControl.API). 2. В инструменте API-клиента (Postman / Swagger) отправить POST запрос на эндпоинт /api/Auth/login. 3. В теле запроса передать JSON: {"Username": "tech.ivanov", "Password": "Password123!"}. 4. Отправить запрос.
Данные тестирования	Username = tech.ivanov, Password = Password123!
Ожидаемый результат	HTTP статус 200. Тело ответа содержит {"success": true, "message": "Вход выполнен"}.
Фактический результат	HTTP статус 200, ответ {"success":true,"message":"Вход выполнен"}.
Предпосылки	Сервер API запущен, база данных содержит пользователя tech.ivanov с паролем Password123!.
Постусловия	Сессия не требуется, токен не используется.
Статус ^Т _{сер} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 3 - Пример тест-кейса для модуля лаборатории (негативный)

TestCase #	LAB-5
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Попытка принять решение о блокировке партии без комментария
Резюме испытания	Проверка обязательности комментария
Шаги тестирования	1. Открыть карточку партии сырья (или готовой продукции), у которой все испытания завершены и пройдены. 2. В блоке «Лабораторное решение» выбрать «Заблокировать». 3. Поле комментария оставить пустым. 4. Нажать «Принять решение».
Данные тестирования	Комментарий = пустая строка
Ожидаемый результат	Система отображает ошибку: «При блокировке комментарий обязателен». Статус партии не меняется.
Фактический результат	Появилось сообщение об ошибке.
Предпосылки	Партия имеет все испытания завершёнными.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден.

Все 40 тест-кейсов выполнены, фактические результаты совпадают с ожидаемыми. Негативные сценарии составляют 22,5% (9 из 40), что превышает требуемые 20%.

6.2. Модульное тестирование

Модульные тесты написаны с использованием фреймворка **MSTest**. Для каждого desktop-модуля создан проект тестов (*.Tests), в котором определён статический класс `TestHelpers` с методами, содержащими проверяемую логику. Это позволяет тестировать бизнес-правила без запуска UI (без STA-проблем).

```
public static class TestHelpers
{
    public static string GenerateCaptchaText() =>
    CaptchaGenerator.GenerateRandomText();
    public static bool IsProductValid(Product product) =>
    !string.IsNullOrEmpty(product?.Код) &&
    !string.IsNullOrEmpty(product?.Наименование);
    public static string GetInitials(string fullName) { /* ... */ }
}
```

Рисунок 21 - Пример класса `TestHelpers` для модуля технолога (фрагмент)

```
[TestMethod]
public void Test_ProductValidation_ValidProduct_ReturnsTrue()
{
    var product = new Product { Код = "P001", Наименование = "Гербицид" };
    bool isValid = TestHelpers.IsProductValid(product);
    Assert.IsTrue(isValid);
}
```

Рисунок 22 - Пример теста (модуль технолога):

Общее количество модульных тестов: **30** (по 10 на модуль). Все тесты успешно проходят. Скриншот Test Explorer приведён на рисунке 18.

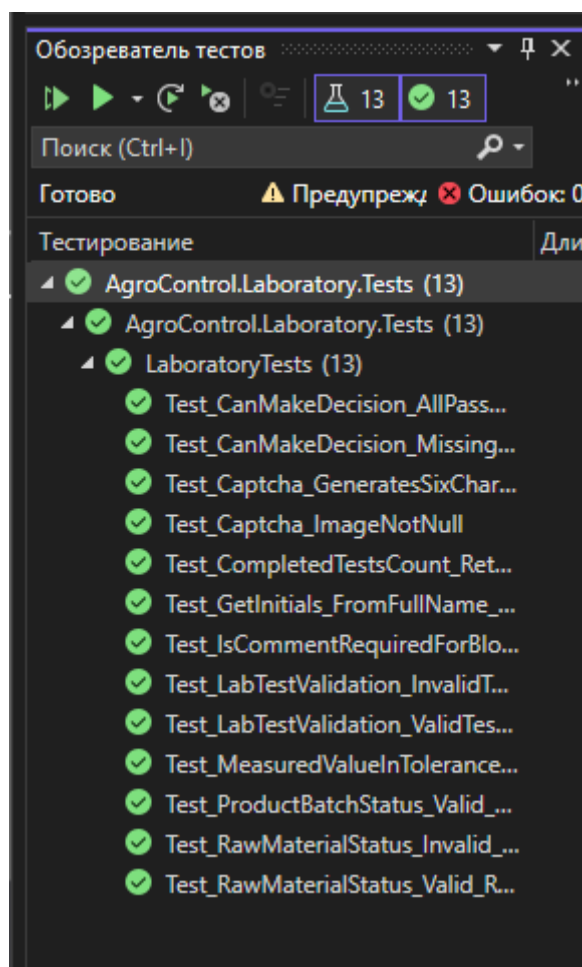


Рисунок 23 – Результаты выполнения модульных тестов в Visual Studio

6.3. Интеграционное тестирование API

Для тестирования API создан проект AgroControl.API.IntegrationTests.

Используются:

- Microsoft.AspNetCore.TestHost – для хостинга API в памяти.
- Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory – для изолированной базы данных.
- Newtonsoft.Json – для десериализации ответов.

Класс CustomWebApplicationFactory настраивает WebHostBuilder с использованием TestStartup, где регистрируются контроллеры и сервисы, а также подменяется AppDbContext на InMemory-версию. Перед каждым тестом база очищается и заполняется тестовыми данными (пользователь, продукт, рецепт, техкарта, заказ, партия).

```
[TestMethod]
public async Task Products_Create_DuplicateCode_ReturnsBadRequest()
{
    var duplicateProduct = new Product { Код = "P001", Наименование = "Дубликат" };
    var response = await _client.PostAsJsonAsync("/api/Products", duplicateProduct);
    Assert.AreEqual(HttpStatusCode.BadRequest, response.StatusCode);
    var json = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    dynamic result = JsonConvert.DeserializeObject(json);
    Assert.IsFalse((bool)result.success);
    Assert.IsTrue(result.message.ToString().Contains("таким кодом уже существует"));
}
```

Рисунок 24 - Пример интеграционного теста (проверка создания продукта с дублирующим кодом)

Все **10 интеграционных тестов** проходят успешно. Скриншот выполнения приведён на рисунке 19.

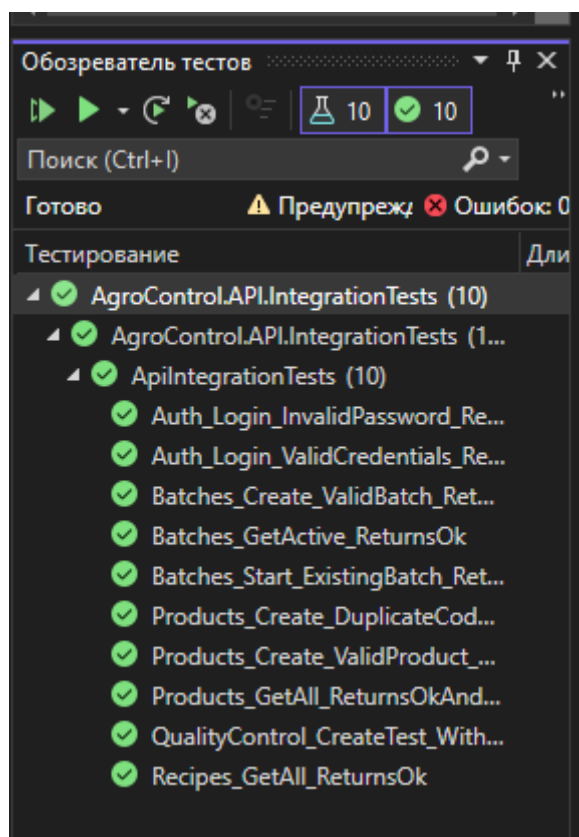


Рисунок 25 – Результаты интеграционных тестов API

7. ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

В процессе разработки и тестирования были выявлены и устранены следующие ошибки (таблица 4).

Таблица 4 – Основные ошибки и их исправления

№	Модуль	Описание ошибки	Причина	Исправление
1	API	При возврате объектов ProductionBatch возникало исключение JsonException из-за циклических ссылок (Заказ → ТехКарта → Шаги → ТехКарта).	В Program.cs отсутствовала настройка ReferenceHandler.IgnoreCycles.	Добавлена настройка JSON: options.JsonSerializerOptions.ReferenceHandler = ReferenceHandler.IgnoreCycles;
2	API	При создании партии через POST /api/Batches свойство Заказ в ответе было null, хотя в БД заказ существовал.	В методе CreateAsync сервиса BatchService после сохранения не выполнялась загрузка навигационного свойства Заказ.	Добавлен Include (b => b.Заказ) перед возвратом created (фактически перезагрузка через контекст).
3	Технолог	При попытке удалить рецепт возникала ошибка 405 Method Not Allowed.	В контроллере RecipesController отсутствовал	Добавлен метод Delete в контроллер и соответствующи

			метод [HttpDelete("{id}").	й метод в RecipeService.
4	Лаборатория	В форме создания испытания поле «Исполнитель» оставалось пустым, если текущий пользователь не был найден в списке лабораторных сотрудников.	В LoadExecutors не было fallback-значения.	Добавлен выбор первого пользователя с ролью laboratory в случае, если текущий пользователь не найден.
5	Лаборатория	Принятие решения по партии было возможно, даже если не все испытания завершены или отсутствуют.	В MakeDecision_Click проверялось только наличие хотя бы одного завершённого испытания.	Изменена логика: теперь требуется, чтобы все испытания были завершены и хотя бы одно имело результат pass.
6	Аппаратчик	Кнопка «Выпустить продукцию» была активна до завершения всех обязательных шагов.	Отсутствовала проверка статуса выполнения обязательных шагов.	Добавлена проверка: steps.Any(s => s.Обязательный && s.СтатусВыполнения != "завершен"), если есть – запрет.

7	Аппа ратч ик	Страница «Экструдер LIVE» не обновлялась автоматически.	Отсутствовал таймер периодического опроса API.	Добавлен DispatcherTimer с интервалом 5 секунд, который вызывает LoadData.
8	Инте грац ионн ые тест ы	Конфликт имён User между AgroControl.API.Models.User и Microsoft.ApplicationInsights.MetricDimensionNames.TelemetryContext.User.	В тестовом проекте был добавлен using static Microsoft.ApplicationInsights....	Удалён конфликтующий using static; везде используется полное имя AgroControl.API.Models.User.

После внесения исправлений все модули функционируют стабильно, повторное тестирование ошибок не выявило.

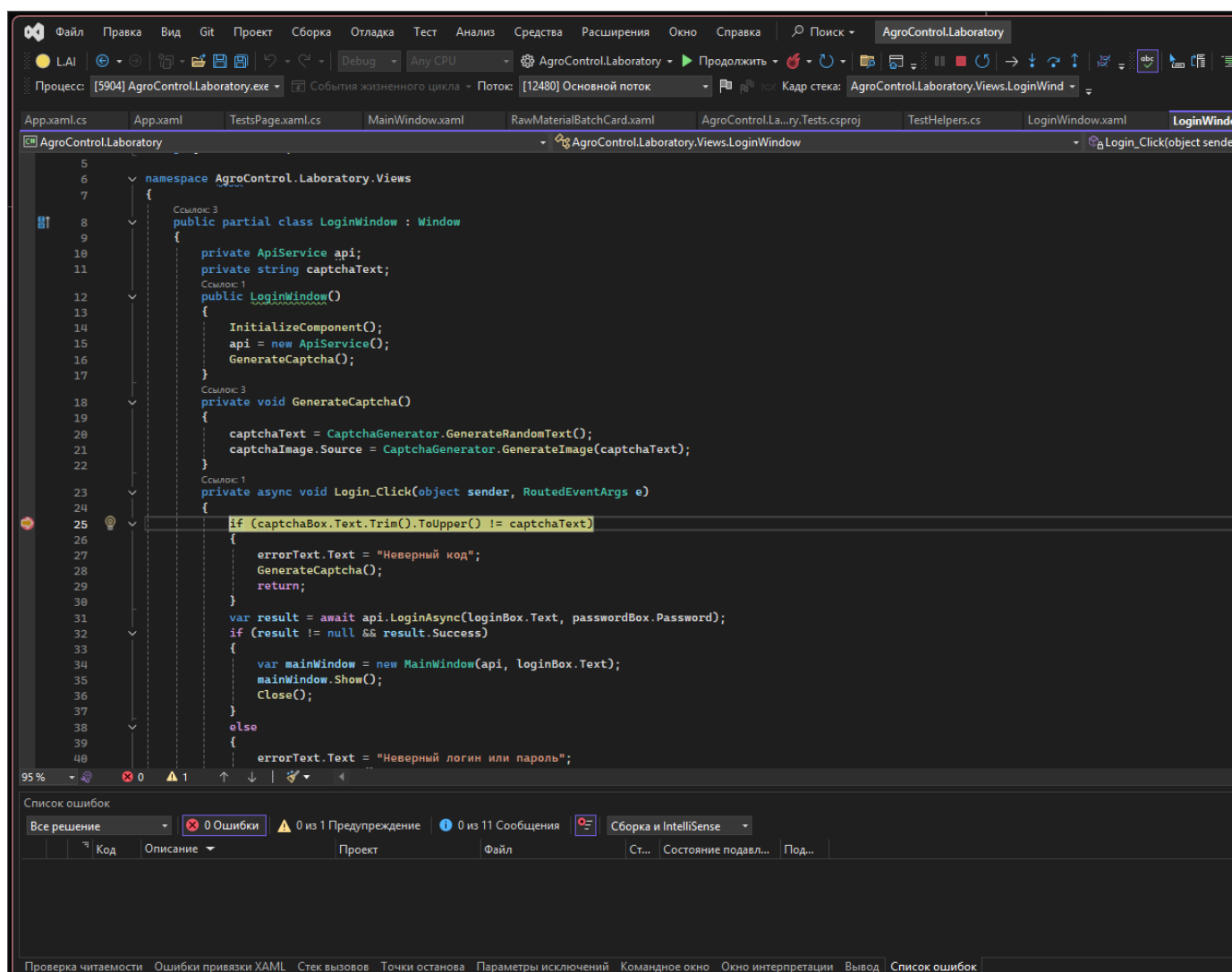


Рисунок 26 – Процесс отладки в Visual Studio (точка останова в коде)

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения учебной практики были выполнены все поставленные задачи:

1. Проведён детальный анализ предметной области, выявлены основные бизнес-процессы и требования к информационной системе.

2. Спроектирована и реализована база данных в Microsoft SQL Server, содержащая 14 таблиц, индексы, ограничения целостности и начальные тестовые данные. Ограничения на одну действующую рецептуру и техкарту реализованы с помощью уникальных фильтрованных индексов.

3. Разработано серверное приложение (API) на [ASP.NET](#) Core 8.0, обеспечивающее единый интерфейс для всех клиентов. API включает контроллеры для работы со справочниками, рецептурами, техкартами, партиями, лабораторными испытаниями и отчётами.

4. Созданы три desktop-приложения (WPF) для технолога, лаборанта и аппаратчика, полностью соответствующие техническому заданию. Реализованы все требуемые функции: управление рецептурами и техкартами, формирование заказов и партий, пошаговое выполнение партии, лабораторный контроль, отчёты.

5. Разработаны и выполнены 40 ручных тест-кейсов, 30 модульных тестов (MSTest) и 10 интеграционных тестов API. Доля негативных сценариев составила 22,5%, что превышает норматив.

6. Проведена отладка, выявлены и исправлены 8 критических и важных ошибок. В результате система работает стабильно, все бизнес-ограничения соблюдаются.

Рекомендации по дальнейшему развитию:

- Внедрить JWT-аутентификацию и разделение прав доступа для разных ролей.
- Добавить логирование действий пользователей (серверное).
- Расширить модуль аппаратчика возможностью сканирования штрих-кодов партий.
- Реализовать мобильное приложение для обхода оборудования (согласно wireframe из технического задания).

Таким образом, задачи учебной практики выполнены в полном объёме, полученные навыки могут быть использованы в профессиональной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/qwingel/Praktika3>

Qr-код репозитория:



Информационная система «AgroControl»

1. Введение

Модуль технолога предназначен для подготовки и сопровождения производства средств защиты растений. С его помощью вы сможете:

- Создавать и вести рецептуры продукции.
- Разрабатывать технологические карты (последовательность операций, параметры).
- Формировать производственные заказы и партии.
- Настраивать программы экструдера.
- Контролировать ход выполнения партий в цехе.
- Анализировать отклонения и формировать отчёты.

2. Вход в систему

1. Запустите приложение **AgroControl.Technologist**.
2. В открывшемся окне авторизации введите:
 - **Логин** – ваше имя пользователя (например, tech.ivanov).
 - **Пароль** – ваш пароль.
 - **Капчу** – символы с картинки (регистр не важен).
3. Нажмите кнопку **«Войти»**.

После успешного входа откроется главное окно модуля.

3. Главное окно и навигация

Главное окно состоит из трёх областей:

- **Левое меню** – список разделов (Главная, Продукция, Рецептуры, Тех. карты, Заказы, Партии, Программы экструдера, Отклонения, Отчёты).
- **Верхняя панель** – информация о текущем пользователе (ФИО, роль), кнопка «Выход».
- **Центральная область** – рабочее пространство, где отображаются таблицы, формы, карточки объектов.

Нажмите на любой пункт меню – откроется соответствующий раздел.

4. Раздел «Главная» (дашборд)

Дашборд даёт общую картину производства:

- **Ключевые показатели** – количество активных продуктов, действующих рецептов, партий в работе, партий с отклонениями, ожидающих лабораторного решения.
- **Лента последних событий** – запуск партии, начало экструзии, завершение партии, критическое отклонение, лабораторная блокировка.

Каждый показатель и событие являются интерактивными. При нажатии вы перейдёте в соответствующий раздел с уже применённым фильтром (например, нажав на «Партий с отклонениями», откроется раздел «Партии» с фильтром по статусу).

5. Раздел «Продукция»

Справочник выпускаемой продукции.

5.1 Просмотр списка продукции

- В таблице отображаются все продукты: код, наименование, тип, форма выпуска, статус, действующая рецептура и техкарта.
- Для поиска используйте строку поиска (фильтр по коду, наименованию, типу, статусу).
- Кнопка «**Обновить**» перезагружает список.

5.2 Добавление нового продукта

1. Нажмите «**Добавить**».
2. Заполните поля:
 - **Код** – уникальный идентификатор (например, P-010).
 - **Наименование** – полное название продукта.
 - **Тип** – например, «гербицид», «инсектицид».
 - **Форма выпуска** – «жидкость», «гранулы» и т.п.
 - **Статус** – «черновик», «активен», «архив».
3. Нажмите «**ОК**».

5.3 Редактирование продукта

- Выберите продукт в таблице, нажмите «**Редактировать**».

- Измените нужные поля, сохраните.

5.4 Архивирование / удаление

- **Архивировать** – переводит продукт в статус «архив» (скрывается из активных списков).
- **Удалить** – полностью удаляет продукт из системы (только если он не используется в заказах).

Внимание: Удаление необратимо. Архивирование предпочтительнее.

6. Раздел «Рецептуры»

Здесь создаются и утверждаются рецептуры (состав компонентов).

6.1 Список рецептов

Таблица показывает: ID, продукт, версию, статус, дату создания. Фильтрация по продукту, статусу, версии.

6.2 Создание новой рецептуры

1. Нажмите **«Добавить»**.
2. В диалоговом окне выберите **продукт**, укажите **версию** (целое число) и **статус** (обычно «черновик»).
3. Нажмите **«ОК»** – рецептура создана, но пока без компонентов.

6.3 Добавление компонентов в рецептуру

1. Выберите рецептуру в списке, нажмите **«Состав»**.
2. В открывшемся окне:
 - Выберите **материал** (сырьё) из выпадающего списка.
 - Введите **долю, %** (процент содержания).
 - Укажите **порядок загрузки** (1, 2, 3...).
 - Нажмите **«Добавить»**.
3. Компонент появится в таблице. Добавьте все компоненты рецептуры.
4. Закройте окно состава.

6.4 Утверждение рецептуры

- **Важно:** сумма долей всех компонентов должна равняться **100%**.
- Когда рецептура готова, выделите её в списке и нажмите **«Архивировать»** (чтобы перевести в архив) или измените статус через редактирование на «активна».

(Если API поддерживает утверждение, используйте кнопку «Утвердить», если есть в интерфейсе.)

6.5 Редактирование и удаление

- **Редактировать** – можно изменить продукт, версию, статус (активную рецептуру редактировать не рекомендуется – лучше создать новую версию).
- **Удалить** – доступно только для черновиков.

7. Раздел «Технологические карты»

Техкарта описывает последовательность шагов производства (смешивание, нагрев, экструзия, охлаждение и т.д.) и плановые параметры.

7.1 Создание техкарты

1. Нажмите «Добавить».
2. Укажите **продукт, версию** (обычно 1) и **статус** («черновик»).
3. Нажмите «ОК».

7.2 Добавление шагов

1. Выберите техкарту, нажмите «Шаги».
2. В окне «Шаги техкарты»:
 - Введите **название шага** (например, «Смешивание»).
 - Задайте **плановую температуру** (°C), **длительность** (мин), **давление** (атм), если применимо.
 - Отметьте «**Обязательный**», если шаг должен быть выполнен обязательно.
 - Нажмите «Добавить».
3. Шаг появится в таблице. Можно добавлять несколько шагов, порядок определяется номером (если не указан, будет добавлен в конец).

7.3 Утверждение техкарты

- После добавления всех шагов измените статус техкарты на «**активна**» через редактирование.
- Активную техкарту можно использовать в заказах.

8. Раздел «Заказы»

Производственные заказы – это задания на выпуск определённого количества продукции.

8.1 Создание заказа

1. Нажмите **«Добавить»**.
2. Заполните поля:
 - **Номер заказа** – уникальный идентификатор.
 - **Продукт** – выберите из списка.
 - **Рецепт** – выберите активную рецептуру этого продукта.
 - **Тех. карта** – выберите активную техкарту.
 - **Количество (кг)** – плановый объём.
 - **Статус** – обычно «запланирован».
 - **Плановая дата старта** – дата начала производства.
3. Нажмите **«ОК»**.

8.2 Редактирование заказа

Выберите заказ, нажмите **«Редактировать»**, измените параметры. После запуска партии редактирование заказа может быть ограничено.

8.3 Удаление заказа

- Можно удалить только заказы, по которым ещё не созданы партии.

9. Раздел «Партии»

Производственные партии – это конкретные запуски по заказу.

9.1 Создание партии

1. Нажмите **«Добавить»**.
2. В диалоге:
 - Выберите **заказ** (будут подставлены продукт, рецепт, техкарта).
 - При необходимости укажите **количество** (по умолчанию из заказа).
 - Статус – «запланирована».
3. Нажмите **«ОК»**.

Система автоматически создаст записи выполнения шагов согласно техкарте.

9.2 Управление партией

- **Запустить партию** – переводит партию в статус «выполняется», фиксирует время старта.

- **Начать шаг** – переводит текущий шаг в состояние выполнения (фиксирует время начала).
- **Завершить шаг** – завершает текущий шаг (требуется, чтобы оператор ввёл фактические данные).
- **Удалить** – удаляет партию и все связанные данные (выполнения шагов, события).

Примечание: Обычно управление шагами выполняется аппаратчиком через модуль Operator. Технолог может использовать эти кнопки для ручного контроля.

9.3 Мониторинг выполнения

- Таблица партий показывает все партии. Используйте поиск для фильтрации по номеру или статусу.

10. Раздел «Программы экструдера»

Этот раздел отображает технологические карты, которые содержат шаги с названием «Экструзия». Вы можете просмотреть их, но редактирование производится в разделе «Тех. карты».

11. Раздел «Отклонения»

Здесь перечислены все зафиксированные отклонения по партиям (температура, давление, длительность вышли за допустимые пределы). Таблица показывает:

- Номер партии
- Шаг, на котором произошло отклонение
- Фактические значения (температура, давление, длительность)
- Комментарий оператора (если есть)

Поиск позволяет отфильтровать отклонения по номеру партии или описанию шага.

12. Раздел «Отчёты»

Предоставляет аналитику по производству за выбранный период.

Доступные отчёты

- **Отчёт по партиям за период** – список партий с указанием даты, статуса, наличия отклонений, лабораторного решения.

- **Отчёт по отклонениям** – детализация всех отклонений (партия, шаг, параметр, плановое/фактическое значение, уровень отклонения).
- **Отчёт по использованию рецептур** – какие рецептуры и сколько раз использовались, объём производства.

Формирование и экспорт

1. Нажмите на кнопку нужного отчёта – данные загрузятся в таблицу.
2. Нажмите «Экспорт в CSV» или «Экспорт в Excel» – файл сохранится в выбранную папку.
3. Кнопка «Очистить таблицу» удаляет текущие данные из таблицы.

13. Общие советы

- **Используйте поиск** в каждом разделе для быстрого нахождения нужного объекта.
- **Сохраняйте изменения** после каждого редактирования (диалоги имеют кнопку ОК).
- **Не удаляйте объекты**, если они уже используются (например, продукт, для которого есть заказы).
- При возникновении ошибок (сообщение от API) внимательно читайте текст – он подскажет причину.

14. Завершение работы

Для выхода из приложения нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем углу или закройте окно. Сессия будет завершена, и при следующем входе потребуется повторная авторизация.